

Переменный ток. Активная, реактивная и полная мощность

О чём: синусоидальный ток, действующее значение, реактивные элементы, коэффициент мощности $\cos \varphi$, треугольник мощностей.

Где в программе: поле « $\cos \varphi$ » в табках «Кабель», «Нагрузка», «Двигатель»; расчёт тока в однофазной сети.

1. Синусоидальный ток

В электросети напряжение меняется по синусоиде:

$$u(t) = U_m \cdot \sin(\omega \cdot t + \psi), \quad \omega = 2\pi \cdot f$$

- f - частота, в России и Европе 50 Гц (в США 60 Гц);
- $T = 1/f$ - период, при 50 Гц это 0,02 с;
- U_m - амплитуда, ψ - начальная фаза.

2. Действующее значение

Приборы и паспорта показывают не амплитуду, а **действующее (среднеквадратичное) значение** - такой постоянный ток, который выделил бы в резисторе столько же тепла:

$$U = U_m / \sqrt{2} \approx 0,707 \cdot U_m$$

Сеть 230 В имеет амплитуду $230 \cdot 1,414 \approx 325$ В. Все расчёты в программе ведутся по действующим значениям.

3. Элементы цепи переменного тока

Элемент	Сопротивление	Сдвиг тока	Примеры
Резистор R	R	в фазе с напряжением	ТЭН, лампа накаливания
Катушка L	$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$	отстаёт на 90°	обмотки двигателей, трансформаторов, дроссели
Конденсатор C	$X_C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C)$	опережает на 90°	конденсаторы компенсации, фильтры блоков питания

Полное сопротивление (импеданс) цепи из R, L, C:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Угол сдвига между током и напряжением обозначают φ , а его косинус - $\cos \varphi = R / Z$.

4. Три вида мощности

Мощность	Формула (1 фаза)	Единица	Смысл
Активная P	$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$	Вт	превращается в тепло, свет, работу на валу
Реактивная Q	$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$	вар	гоняется туда-обратно между сетью и полями L, C
Полная S	$S = U \cdot I$	В·А	на неё рассчитывают провода,

Мощность	Формула (1 фаза)	Единица	Смысл
			трансформаторы, ИБП

Три мощности образуют прямоугольный **треугольник мощностей** (теорема Пифагора):

$$S^2 = P^2 + Q^2, \quad \cos \varphi = P / S, \quad \operatorname{tg} \varphi = Q / P$$

5. Коэффициент мощности $\cos \varphi$

$\cos \varphi$ показывает, какая доля полной мощности полезна. Чем он ниже, тем **больше ток при той же полезной мощности**: толще нужен кабель, больше потери, крупнее автомат.

Нагрузка	Типичный $\cos \varphi$
ТЭНы, чайники, лампы накаливания	1,0
Бытовая смешанная нагрузка квартиры	0,90 - 0,95
Асинхронный двигатель при номинальной нагрузке	0,75 - 0,90
Двигатель на холостом ходу	0,2 - 0,4
Светодиодные лампы с дешёвым драйвером	0,5 - 0,7

Низкий $\cos \varphi$ повышают **компенсацией**: параллельно двигателям ставят конденсаторные батареи, реактивный ток которых компенсирует индуктивный.

6. Ток однофазной нагрузки

Из формулы активной мощности получаем ток, по которому выбирают кабель и автомат. Так считает программа для 1 фазы:

$$I = P / (U \cdot \cos \varphi)$$

Пример. Нагрузка 2 кВт, 230 В.

При $\cos \varphi = 1,0$: $I = 2000 / 230 = \mathbf{8,7 \text{ А}}$.

При $\cos \varphi = 0,8$: $I = 2000 / (230 \cdot 0,8) = \mathbf{10,9 \text{ А}}$ - на 25 % больше при той же полезной мощности.

Полная мощность во втором случае $S = 2 / 0,8 = 2,5 \text{ кВ} \cdot \text{А}$, реактивная $Q = \sqrt{(2,5^2 - 2^2)} = 1,5 \text{ квар}$.

Контрольные вопросы

1. Чему равна амплитуда напряжения в сети 230 В?
2. Почему ток в катушке отстаёт от напряжения?
3. Чем отличаются активная, реактивная и полная мощность?
4. Как изменится ток нагрузки 3 кВт, если $\cos \varphi$ упадёт с 0,95 до 0,7?
5. Зачем на предприятиях ставят конденсаторные установки?